

 Multi Kontrol Nusantara A Borneo Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-23	Rev. : 02
		Tanggal : 26 December 2017	Hal. : 3 dari 5
INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI CRANE			

memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi Form Observasi Lingkungan Kerja.

3. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melaporkan ke pengawasnya.
4. Persiapkan tools, APD dan inspeksi sebelum digunakan
5. Persiapkan material atau komponen yang akan dipasang dengan mengorder ke warehouse menggunakan form permintaan material
6. Lakukan pengelasan perangkat di workshop terlebih dahulu sebelum dipasang, seperti radio komunikasi, converter dan speaker external / TOA
7. Parkir unit di workshop area atau tempat yang telah ditentukan dan pastikan prosedur parkir kendaraan sudah dilakukan dengan benar oleh operator unit tersebut
8. Lakukan prosedur isolasi dan lockout unit crane tersebut dengan memasang ganjal ban, memasang demarkasi, mematikan switch starter dan switch battery
9. Lakukan test zero energy oleh operator sesuai dengan ketentuan prosedur 12 langkah isolasi
10. Pasang bracket antenna diluar kabin, cari posisi yang aman dan sesuai estetika serta analisa kemungkinan gangguan interferensi untuk posisi antenna tersebut (hindari memasang antenna dekat dengan lampu rotary atau antenna radio lainnya). Jika ragu koordinasikan dengan pengawas
11. Gunakan full body harness saat pemasangan diatas ketinggian 1.8 m atau tidak tersedianya alat pencegah jatuh
12. Jauhkan jari dari titik jepit saat memasang bracket tersebut, dan gunakan kaca mata safety saat mengebor lubang baut atau kabel
13. Pasang antenna radio pada bracket antenna, kemudian masukkan kabel kedalam kabin melalui lubang yang tersedia atau yang sudah disiapkan
14. Rapikan jalur kabel antenna dengan memasang conduit dan kabel ties yang disesuaikan dengan diameter kabel
15. Hati-hati saat penarikan kabel di area yang tertutup atau tidak terlihat, hindari titik jepit dan benda yang bersisi tajam serta gunakan sarung tangan
16. Pasang konektor antenna pada ujung kabel yang telah dimasukkan kedalam kabin
17. Pasang kabel power ke sumber tegangan 12VDC yang

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2023	25 Juni 2023
Instalasi Radio Komunikasi di Crane		Page No
		3

INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI CRANE

- sudah tersedia di dalam dashboard kendaraan
18. Gunakan fuse holder (pastikan fuse blade 15A jangan terpasang dahulu) untuk proteksi perangkat dari lonjakan daya, dan sambung dengan menggunakan terminal disconnect yang di isolasi dengan insulating PVC setelah disambung
 19. Jika belum tersedia tegangan 12VDC, maka pasang converter 24 to 12 VDC yang diletakkan di dalam dashboard atau tempat yang sudah disetujui oleh user
 20. Cari tegangan 24VDC pada panel fuse yang standby menggunakan multitester
 21. Hubungkan kabel 24VDC ke input converter dan test di output converter 12VDC
 22. Pasang kabel power install ke output converter 12VDC dan gunakan fuse holder (pastikan fuse blade jangan terpasang dahulu)
 23. Rapikan kabel power tersebut dan gunakan conduit agar aman
 24. Sambungan kabel menggunakan terminal disconnect dan gunakan insulating PVC agar sambungan kabel terlindungi
 25. Pasang bracket speaker external / TOA di posisi yang sudah ditentukan, gunakan kaca mata saat mengebor posisi baut/screw bracket
 26. Pasang speaker di bracket menggunakan mounting atau baut yang sesuai
 27. Pasang kabel speaker dengan rapi dan gunakan conduit agar kabel rapi
 28. Pasang bracket radio di dashboard kabin unit crane atau yang sudah disetujui oleh user
 29. Koneksikan kabel antenna, kabel power dan kabel speaker ke socket bagian belakang radio komunikasi dengan sesuai
 30. Pasang radio komunikasi pada bracket yang telah disiapkan sebelumnya dan kencangkan mounting radio dengan benar
 31. Lakukan pengujian dengan menyalakan radio komunikasi lalu pilih channel kemudian lakukan panggilan ke channel tersebut
 32. Jika ada jawaban panggilan dari radio yang lain, maka radio kondisi bagus
 33. Jika hasil tidak normal, maka check bagian-bagian berikut :
 - a. Jika radio komunikasi tidak nyala, check tegangan 12VDC apakah sudah standby di ujung konektor power

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u>	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Instalasi Radio Komunikasi di Crane		Page No
		4

 Multi Kontrol Nusantara A Bina Corporate	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OP5-02-23	Rev. : 02
		Tanggal : 26 December 2017	Hal. : 5 dari 5
INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI CRANE			

- b. Jika radio komunikasi tidak dapat melakukan PTT atau transmit, check handle mic dan antenna beserta kabelnya apakah sudah terkoneksi dengan benar dan dalam kondisi bagus
- c. Jika radio komunikasi tidak ada suara di speaker external / TOA, check kabel speaker dengan speakernya apakah sudah terkoneksi dengan benar
34. Gunakan SWR meter untuk memastikan performa instalasi secara terukur
35. Lakukan test performance radio komunikasi bersama user
36. Bersihkan areal kerja dan rapikan kembali tools yang sudah digunakan
37. Buang sisa-sisa instalasi di tempat yang telah disediakan
38. Lepas isolasi dan lockout pada unit crane seperti melepas ganjal ban, melepas personal danger tag dan membuka demarkasi
39. Mintalah tandatangan user pada job sebagai tanda pekerjaan telah selesai dan diterima oleh user
40. Close job termasuk menuliskan semua material yang terpakai beserta stock code dan diserahkan kepada supervisor

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u>	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Instalasi Radio Komunikasi di Crane		Page No
		5